

Archive de session — Ajout du nœud PC5 (zeta-monitor) au cluster

Session du 20 septembre 2026. Objectif : intégrer une cinquième machine, `zeta-monitor` (PC5, [IP_PC5]), au monitoring du cluster Zeta — dashboard curses (`zeta_monitor.py`), session `tmux` (`zeta_tmux.sh`) — puis préparer un alias pour de futurs scripts de monitoring détaillé, le tout sous un protocole de reprise Git strict imposé en préambule de chaque tâche.

1. Cadrage — protocole de reprise Git

Chaque tâche d'infrastructure a été encadrée par la même consigne, citée verbatim (première occurrence) :

Étape 0 — point de reprise git (avant toute modif) : dis-moi la branche et si l'arbre est propre. Si des modifs non-commitées non liées traînent : STOP, préviens-moi. Note le dernier commit de chaque branche active. Sauvegarde le fichier. Donne-moi ce récap et attends mon OK avant de continuer.

Ce protocole a été appliqué à l'identique sur les deux tâches de la session (`zeta_monitor.py` puis `zeta_tmux.sh`), avec sauvegarde systématique (`*.bak-20260920`) avant toute modification et diff montré avant chaque commit.

Modifications non liées détectées

À chaque étape 0, l'arbre de travail contenait des fichiers non liés à la tâche en cours (PDF, cours, scripts d'infra divers, en cours d'ajout par ailleurs) :

Comment traiter ces modifications non liées avant de continuer sur PC5 ?

Réponse retenue : les laisser tel quel et poursuivre sans y toucher — seuls les fichiers explicitement concernés par la tâche ont été ajoutés à l'index à chaque commit (jamais de `git add -A`).

2. Dashboard `zeta_monitor.py` — ajout du nœud PC5

Consigne citée verbatim :

Ajouter PC5 (`zeta-monitor`), joignable EXACTEMENT comme PC2/PC3 (via bastion). Clés SSH déjà en place et testées. Nœud "PC5 · `zeta-monitor`", rôle "Monitoring", même format que les autres. Couleur dédiée : cyan/turquoise, prends une teinte libre si conflit.

Le nœud a été ajouté selon le même mécanisme de connexion que PC2/PC3 (`ProxyJump` vers le bastion [WG_PC4], clé `~/.ssh/zeta_cluster`). La teinte cyan étant déjà utilisée par PC3 dans le

dashboard, la couleur libre la plus proche (bleu) a été retenue pour éviter toute confusion visuelle entre les deux nœuds.

Divergence pré-existante identifiée

La comparaison des deux branches actives a révélé que `Riemann_Lab_C` utilise une clé SSH différente (`~/.ssh/id_acer`) de celle de `Riemann_Lab_IA` (`~/.ssh/zeta_cluster`) pour les nœuds PC2/PC3/PC4 — un écart pré-existant, non introduit pendant la session. Décision appliquée : PC5 utilise la clé `~/.ssh/zeta_cluster` explicitement demandée sur les deux branches, sans convertir les entrées PC2/PC3/PC4 déjà en place (hors périmètre de la tâche).

Commit	Branche	Contenu
bf8ed24	Riemann_Lab_IA	Ajout du nœud PC5 au dashboard
9ae93a7	Riemann_Lab_C	Ajout du nœud PC5 au dashboard (PC2-4 inchangés)

3. Fenêtre tmux dédiée PC5 — `zeta_tmux.sh`

Consigne citée verbatim :

Créer une NOUVELLE window tmux nommée "PC5", distincte de la window principale. Layout : split horizontal, panneau haut = `htop` en direct sur PC5, panneau bas = shell SSH libre sur PC5. Connexion identique au schéma PC2/PC3 déjà présent. Titre/couleur cohérents avec le dashboard : cyan/turquoise.

Bug pré-existant découvert sur `Riemann_Lab_C`

L'inspection du script sur cette branche a révélé une anomalie non liée à la tâche : dans la branche « déplacement » de la détection maison/bastion, les variables `SSH_PC2/3/4` s'auto-référencent (`SSH_PC2="$SSH_PC2"`, no-op), et les commandes de connexion réellement envoyées aux panneaux sont codées en dur, toujours en mode bastion — la bascule « maison » ne s'applique donc jamais à PC2/PC3/PC4 sur cette branche. Signalé avant toute action :

Comment veux-tu que je fasse pour PC5 sur cette branche ?

Décision retenue : implémenter PC5 correctement (bascule maison/déplacement fonctionnelle des deux côtés) sans reproduire le bug, et sans toucher aux lignes PC2/PC3/PC4 existantes.

Le panneau du haut force l'allocation d'un pseudo-terminal (nécessaire pour exécuter `htop` en direct sur la machine distante, ce qui n'est pas requis pour un simple shell interactif) ; la nouvelle fenêtre est créée sans prendre le focus, afin de préserver le comportement de démarrage existant sur la fenêtre principale.

Commit	Branche	Contenu
c1f3286	Riemann_Lab_IA	Fenêtre tmux dédiée PC5 (<code>htop</code> + shell)
9053eda	Riemann_Lab_C	Fenêtre tmux dédiée PC5 (bug PC2-4 non reproduit, non corrigé)

4. Alias **zeta-webmonitor**

Contexte donné par hprzeta pour ce futur alias :

On va appeler différents scripts de monitoring que l'on développera ensuite en dessous du htop — par exemple des monitos de détail des calculs des zéros issus des logs de PC1.

L'alias a été ajouté dans `~/.bashrc`, sur le modèle de `zeta-temp` (activation du `venv` avant exécution du script Python), en anticipation de futurs scripts de monitoring détaillé. Le script cible (`zeta_webmonitor.py`) reste à écrire — aucun contenu n'a été anticipé (choix de framework, source de données) puisque non encore spécifié. Fichier personnel hors dépôt Git, sans impact sur le protocole de synchronisation des branches.

5. Incident méthodologique — connexion mobile instable

En cours de session, contexte donné explicitement pour ajuster le rythme de validation :

je suis dans un train, des fois la connexion coupe, [le train] pas revient [immédiatement],
commit et avance.

Conséquence appliquée : les commits ont continué à être proposés avec diff affiché et confirmation explicite avant validation (le protocole STOP avant commit est resté respecté), mais aucun `git push` n'a été tenté pendant la session — reporté à la prochaine connexion stable, pour éviter un push interrompu en pleine coupure réseau.

6. État de synchronisation en fin de session

- `Riemann_Lab_IA` : en avance de **2 commits** sur `origin/Riemann_Lab_IA` (PC5 dashboard + PC5 tmux), push en attente.
 - `Riemann_Lab_C` : 2 commits locaux équivalents, push également en attente.
 - Aucune modification apportée aux fichiers non liés identifiés à l'étape 0 (PDF, cours, scripts d'infra en cours d'ajout par ailleurs).
 - Divergences infra pré-existantes signalées mais non corrigées (hors périmètre demandé) : clé SSH `id_acer` vs `zeta_cluster` sur `Riemann_Lab_C`, et bascule maison/déplacement inopérante pour PC2/PC3/PC4 sur cette même branche.
-

Document créé le 20 septembre 2026 — Riemann_Lab — hprzeta.